生理学 能量代谢和体温

核心精讲·能量代谢和体温（1-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

ATP即是直接供能物质,又是能量储存的重要形式

三大营养物质产生的 ATP（化学能）可：①

维持体内各种耗能过程如主动转运、腺体分泌	这部分能量最终转变为热能（能量守恒）以维持体温 能量代谢与体温的关系
对外界物体做功 （举哑铃）	骨骼肌收缩对**外界**物体做功的这部分能量最终**不**转变为热能 转化为哑铃的势能

一、能量代谢

（一）热价 VS 氧热价

热价	**氧**热价
1g 食物氧化时释放的能量	食物氧化时消耗 **1L 氧**产生的热量 （氧热价**不**随耗氧量改变）
脂肪热价最高（肉好人坏）②	**糖最高**（糖分子式的氧原子多）
③蛋白质在体内不能完全氧化（产生尿素等从尿中排出）→**蛋白质物理热价**（体外燃烧）＞**生物热价**（体内燃烧）	

耗氧量改变影响的是总体产生的能量

（二）呼吸商 RQ

1.一定时间（不是一次呼吸）**呼出 CO_2 量与吸入 O_2 量**的比值（呼吸呼吸）

2.呼吸商可帮助**判断氧化的营养物质**：④

糖、脂肪、蛋白质的 RQ 分别为 **1**（糖衣炮弹）、**0.7**（七夕织女）、**0.8**（王八蛋）

	RQ
长期饥饿	**0.8**（蛋白质）饥饿→蛋白质不够→血浆胶体渗透压下降→水漏到组织液
糖尿病	**0.7**（糖利用障碍、需氧化脂肪供能）
营养摄入过多 **长期进食糖类**	**＞1**　糖多了变成脂肪 （脂肪分子式的氧原子比糖少，当糖转化为脂肪时相当于机体本身有多余的 O，则从外界吸入 O_2 减少）↑$RQ=\frac{呼CO_2}{吸O_2\downarrow}$
肺通气过度 **代谢性酸中毒**	**＞1**　本质无氧氧化 肌肉剧烈活动产生大量乳酸（偿还氧债）→通气量增大→呼出 CO_2↑↑＞吸入 O_2↑（CO_2 扩散比 O_2 快）↑$RQ=\frac{呼CO_2\uparrow\uparrow}{吸O_2\uparrow}$

① 机体各种功能活动所需要的能量来源于营养物质分子中的化学能。在体内，糖、脂肪和蛋白质进行化学反应的同时伴有能量的转换，其产生的大部分能量最终均转化为热能。而热能部分用于维持体温，部分通过散热途径释放到体外。

葡萄糖、脂肪酸、氨基酸→乙酰CoA→三羧酸循环（TAC循环）→生物氧化（氧化磷酸化）→产生ATP（作为“能量货币”）

串联：磷酸肌酸CP是体内另一种高能化合物，主要存在于需要能量较多的骨骼肌、心肌和脑组织中，磷酸肌酸CP是体内ATP的储存库（即高能磷酸键在ATP和CP之间转移），即当物质氧化分解释放的能量过剩时，ATP将高能磷酸键转给肌酸，在肌酸激酶（“激酶”“磷酸化”）的催化下合成CP；反之，当组织消耗ATP增多，超过氧化生成ATP的速度时，CP的高能磷酸键又可快速转给ADP以生成ATP。故磷酸肌酸CP为ATP+甘氨酸+精氨酸+S-腺苷甲硫氨酸SAM　　肌脑赶紧SM（口诀仅记忆）

② 脂肪在体内的主要作用是储存和供给能量。储存的脂肪（甘油三酯）在机体需要时被分解为甘油和脂肪酸。
①.甘油主要在肝脏被利用，经过甘油激酶（活化，即磷酸化）和脱氢而进入糖的氧化途径（即甘油完全分解供能），或经糖异生转变为糖；
②.脂肪酸经脂酰CoA合成酶生成脂酰CoA后，进行脂肪酸的分解（β氧化），逐步分解为乙酰CoA（乙酰辅酶A）而进入三羧酸循环，此外脂肪酸代谢的中间产物酮体可在糖供应不足时成为脑组织的的主要能源物质（此时为饥饿的特征）。
即1g脂肪氧化时提供的能量较多，故脂肪热价最高，上述过程于生物化学中仔细学习

③ 理顺知识点：
蛋白质的基本组成单位是氨基酸，氨基酸主要用于重新合成细胞的构成成分或用于合成酶、激素等生物活性物质，只有在某些特殊情况下，如长期不能进食（长期饥饿，生理学观点）或体力极度消耗时，机体才依靠蛋白质分解功能以维持基本的生理功能活动。
且蛋白质在体内不能完全氧化成CO2、H2O，而是产生尿素、尿酸、肌酐等从体内排出，故蛋白质的物理热价（体外燃烧）>生物热价（体内氧化、体内燃烧）

④ 物质氧化时的需O2和产生CO2量与其分子中所含C、H和O元素的比例相关，葡萄糖氧化时，产生的CO2量与消耗的O2量是相等的，所以糖氧化时的呼吸商RQ为1.0，而蛋白质和脂肪氧化时的呼吸商分别为0.8和0.7
理顺知识点：
①.生理学认为机体长期饥饿后，消耗蛋白质为机体供能，此时接近蛋白质的呼吸商RQ，即0.8
②.糖尿病患者，由于葡萄糖利用发生障碍，机体主要依靠脂肪代谢功能，因此呼吸商接近脂肪的呼吸商RQ，即0.7
③.当营养摄入过多或长期进食糖类时，一部分糖可转化为脂肪，且由于脂肪的分子组成中氧原子的含量比糖少，即原来糖分子中的氧有剩余，这些剩余的氧可参加机体代谢过程中的氧化反应，相应减少了机体从外界摄取的O2量，呼吸商RQ=呼出CO2量/摄取O2量，此时分母减小，分数增大，即此时呼吸商RQ>1.0
④.当肺通气过度或代谢性酸中毒时（注意不是肺通气过度后导致的呼吸性碱中毒，是代谢性酸中毒，是机体内H+浓度升高，刺激呼吸中枢使呼吸加深加快，肺通气量增加），排出CO2量明显增加，摄取O2量也增加，但是CO2扩散系数>O2，故CO2扩散得更快，呼出CO2量增加的程度>摄取O2量增加的程度，因此RQ=呼出CO2量/摄取O2量，分子增大得比分母多，分数变大，即此时RQ>1.0

（三）影响能量代谢的因素

肌肉活动（最主要）	减肥要做有氧、也要做无氧
精神紧张 （焦虑症患者可能暴瘦）	无意识**肌紧张**、交感神经兴奋、甲状腺激素和肾上腺素等增多→能量代谢↑
食物特殊动力效应 ⑤ **蛋白质**＞糖＞脂肪 （健身吃蛋白、碳水） 对比： 促进胆汁分泌：蛋白质＞脂肪＞糖 胃排空速度：糖＞蛋白质＞脂肪	进食刺激机体额外消耗能量（吃饱才有力气减肥） ①来自口咽**味觉**感受器的刺激引起**交感**①神经兴奋、 ②餐后分泌的**促胰液素和胆汁酸**→**褐色脂肪组织**产热 ②合成蛋白质、糖原等耗能
环境温度**＜20** 或**＞30** 度 均导致能量代谢↑ （环境温度 20-30 度肌肉松弛）	＜20°：寒战等产热↑→能量代谢↑ ＞30°：呼吸循环加强、化学反应加速、发汗功能旺盛（散热）→能量代谢↑（＜20°在产热、而＞30°在散热，因此能量代谢和体温的关系并非绝对） ⑥

考研的一天：早上刚醒后不久（基础代谢率），运动（肌肉活动最主要），吃早饭尤其鸡蛋（食物特殊动力效应），去教室（环境温度＜20 或＞30 度），与 ttsx 一起备考（精神紧张）

清醒状态测

（四）基础代谢率（基础状态的能量代谢率）

1.测定条件（除开影响能量代谢的因素、一般早上刚醒后不久）：**清醒**、**安静无精神紧张**、**禁食**≥12 小时、**静卧无肌紧张**、无剧烈运动≥2 小时、**20-25 度**环境温度（清安禁静 25 度） ⑦

2.计算：测定一定时间的 CO_2 产生量和 O_2 消耗量→得到呼吸商（0.82）→查表找到对应的氧热价

↓

根据资料统计得到国人进食混合食物的呼吸商为 0.85（人懒得测 CO_2）

↓

正常情况用糖和脂肪供能（糖最主要、其次脂肪）

不会氧化蛋白质（蛋白质在长期饥饿时才供能）

因此使用**非蛋白混合食物的呼吸商 0.82**

↓

用呼吸商 0.82 查表找到基础状态的氧热价（O_2）20.2kJ/L（消耗 1L 氧产生的热量）2O2

↓

只需测一定时间的耗氧量→20.2×耗氧量得出产热量

↓

20.2×耗氧量÷体表面积得出**基础代谢率**

↓

基础代谢率的相对值=（实测值-正常平均值）÷正常平均值×100%

BMR↑判断甲亢严重程度：轻度20%—30% 中度30%-60%重度60%以上

⑤ 人在进食后一段时间内，即使处于安静状态下，也会出现能量代谢率增高的现象，一般从进食后1h左右开始持续7~8h，称为食物的特殊动力效应。
该效应与进食后食物在体内消化、吸收和储存过程中的能量消耗有关，也与褐色脂肪组织激活产热相关。

①.由交感神经系统-褐色脂肪组织构成的调节轴在餐后产热效应中起关键作用，即来自口咽味觉感受器（VS 胃容受性舒张中口、咽、食管感受器）的刺激引起交感神经系统兴奋，随后激活所支配的褐色脂肪组织引起产热效应。

②.餐后分泌的促胰液素、胆汁酸（注意不是缩胆囊素）也可通过褐色脂肪组织上的促胰液素受体和G蛋白耦联胆汁酸受体引起褐色脂肪组织产生的产热效应。

⑥ 理顺知识点：
①.当人处于安静状态下，环境温度处于20~30摄氏度时，由于骨骼肌保持在比较松弛的状态，因此其能量代谢比较稳定。环境温度低于20摄氏度时，能量代谢率便开始增加，小于10摄氏度时显著增加，这是寒冷刺激反射性引起机体肌紧张增强甚至寒战战栗所致。同理，环境温度超过三十摄氏度时，代谢率也逐渐增加，这与体内化学反应加快、出汗增多，呼吸循环增强等因素有关。

②.一般来说，产热与能量代谢往往是平行关系，即产热增多，能量代谢也相应增强，但不是绝对的，比如发汗功能旺盛时，发汗是为了散热，即处于散热增强的状态，此时机体能量代谢也是加强的，因发汗功能加强时，汗腺是主动分泌汗液，机体需要更多的能量。

⑦ ①.直接测热法，指机体保持在安静状态下，避免做外功，直接测定受试者在安静状态下一定时间内的散热量的方法。

②.间接测热法：由于机体实际消耗营养物质的量很难测定，通常采用间接方法推算，即根据受试者在安静状态下一定时间内的耗氧量和CO2产生量，推算消耗的能源物质的量。（即排除能量代谢的影响因素后，清安禁静25度）

③.双标记水法：该法以稳定同位素标记的水作示踪物，即通过 ^{2}H 标记水中的H，^{18}O 标记水和CO2中的O，分析尿液中的标记物的峰度值变化，间接推算机体在一定时间内消耗的营养物质量。双标记水法测定受试者在自由活动状态下的能量消耗量，测定结果准确，检测使用无放射性的示踪物，可应用于儿童生长发育等方面研究。

3.常考影响 BMR 的疾病

使 BMR **升高** （红白夹心升糖）	**红**细胞增多、**白**血病、**甲亢（最明显）**、伴呼吸困难的**心**脏病、体温**升**高、**糖**尿病 ⑧
使 BMR **降低** （降低的疾病）	**甲减（最明显）**、肾上腺皮质功能**减**退 Addison 病、垂体功能**低**下性肥胖、**肾病**综合征、病理性**饥饿**

低蛋白血症　肚子里面没有东西，低的

二、体温 ⑨

（一）体温的生理情况

体温清晨低、**午后高**，波动**不**超过 1 度	**下丘脑视交叉上核**
排卵日体温最**低** （多喝热水、一天一个分手小技巧学废了吗）	排卵后**孕激素**致体温调定点升高
鼓膜温度与下丘脑温度接近、可反映脑组织温度	电子鼓膜温度计 更好反应脑温

对比：

体温	BMR
女＞男 （女性脂肪含量较高、散热相对较少）	**男**＞女 （男性肌肉较发达、女性更容易胖）
年龄越**小体温**越**高** （奶奶让你穿秋裤） 但**新生儿体温不恒定**、易受环境影响 （恒温箱） ⑩	年龄越**小 BMR** 越**高** （ttsx 中年发福）

（二）产热

⑪ 1.主要组织

安静	**肝脏**（an-gan）
运动	**骨骼肌**
寒冷	**骨骼肌**（但**新生儿为褐色脂肪组织**）

2.寒冷时的产热方式

（1）成年人主要是骨骼肌**战栗/寒战产热**

不受调控

①骨骼肌屈肌和伸肌**同时**发生不随意的节律性收缩，此时肌肉收缩**不做外功**、能量全部转变为热能 ⑫

②寒冷时机体首先出现肌紧张（战栗前肌紧张）、此时代谢率有所增加，在此基础出现战栗使代谢率增加 4-5 倍、产热量明显增多（战栗=肌紧张 plus）

⑧ 理顺知识点：利用感性认识
①.红细胞增多导致血液黏稠度增高，血流阻力增大，心脏需通过增强心肌收缩力和心率来维持血液循环。心肌耗氧量增加，全身能量代谢水平升高，基础代谢率BMR增大。
②.白血病作为恶性肿瘤导致机体代谢活跃，此时基础代谢率BMR增大
③.甲亢患者甲状腺激素TH分泌增加，TH具有加速物质代谢的双向作用，全身能量代谢水平升高，基础代谢率BMR显著增大。
④.伴呼吸困难的心脏病，机体通过代偿维持呼吸、循环灌注，呼吸加深加快，心肌收缩力、心率升高，全身能量代谢水平升高，基础代谢率BMR增大。
⑤.糖尿病患者糖利用障碍，导致机体主要利用脂代谢供能，而脂肪的热价是最高的，因此基础代谢率BMR增大。

⑨ 研究体温时常将人体分为核心和表层，这种划分可随环境温度的变化而改变。

如寒冷环境中，核心区域缩小，主要集中在头部和胸腹腔内脏，表层部分的区域相应扩大，表层与核心部分的温度梯度明显；相反，炎热环境中，核心区域扩大，可扩展到四肢，表层部分的区域明显缩小，两者之间的温度梯度变小。
核心部分的温度称为体核温度，表层部分的温度称为体表温度，生理学中所说体温为机体核心部分的平均温度。

⑩ 新生儿，特别是早产儿，由于体温调节中枢尚未发育完善，调节体温的能力较差，故体温易受环境因素的影响而发生变动。

⑪ ①.肝脏是物质代谢的主要场所，即肝脏的代谢最为旺盛，产热量最高，肝脏的血液温度比主动脉血液温度高0.4～0.8摄氏度，故处于安静状态时，肝脏为主要产热器官。

②.骨骼肌的总重量约占体重的40%，因而具有巨大的产热潜力。骨骼肌的紧张度稍有增强，其产热量即可发生显著变化。运动时，骨骼肌的产热量可增加到总产热量的73%，剧烈运动时，可达总产热量的90%。
此外，褐色脂肪组织（尤其是新生儿）在寒冷环境中发挥重要的产热作用。

⑫ ①.正常生理情况下，屈肌和伸肌不会同时收缩，即同侧屈肌收缩时，同侧伸肌舒张，两者配合实现肢体运动，于生理学神经系统调控躯体运动中重点学习。

②.战栗是指骨骼肌屈肌和伸肌同时发生不随意的（即不受调控的）节律性收缩，肌电图上表现为成簇的高幅波群集放电，此时肌肉活动不对外做功，能量全部转变为热量。（即正常肌肉活动对外做功时，能量不转变为热能，而转变为“哑铃”的势能）

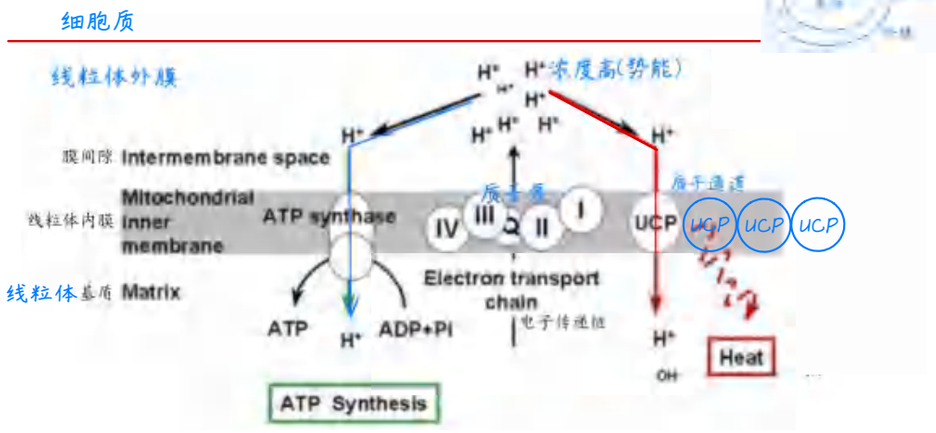
强调：机体首先出现战栗前肌紧张，此时基础代谢率BMR就已经有所增加，在战栗前肌紧张的前提下出现战栗，代谢率显著增加，产热量显著增加。
并且这是成年人，新生儿调节功能尚不完善，不能发生战栗。

13 （2）**新生儿非战栗/代谢性产热**（提高组织代谢率）

①非战栗产热最强的是**褐色脂肪组织**，褐色脂肪组织细胞的线粒体内膜有**解耦联蛋白**（uncoupling protein,UCP）

②若新生儿缺乏褐色脂肪组织→不能维持体温→皮下脂肪凝固（新生儿硬肿症）

③**甲状腺激素**激动核受体促进基因表达：诱导解耦联蛋白、并使解耦联蛋白成为**质子通道**→H^+顺浓度沿解耦联蛋白返回到线粒体基质→经呼吸链电子传递建立的质子跨膜势能以热能形式释放出来（**不用于合成 ATP**）→**产热和基础代谢率↑**



3.产热的调节

①神经调节（不纠结神经-体液调节到底属于神经还是体液调节）

寒冷→下丘脑战栗中枢→脊髓前角运动神经元（神经）
寒冷→下丘脑 TRH→腺垂体 TSH→甲状腺激素（神经-体液） 不要纠结
寒冷→交感-肾上腺髓质→儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）（神经-体液）

本质应急

②体液调节（甲生儿）

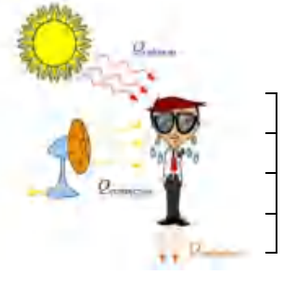
甲状腺激素（最重要）14	持续**长**、起效**慢**（核受体基因效应）甲状腺既不参与应激,也不参与应急
生长激素、儿茶酚胺	持续**短**、起效**快**（膜受体；应激应急）

生长激素参与应激,儿茶酚胺参与应激与应急

（三）散热

1.**皮肤温度＞环境** 15

辐射（最主要）你就是太阳	空调
传导	冰袋、冰帽
对流	风扇
蒸发	酒精擦浴



13 非战栗产热又称代谢性产热,是一种通过提高组织代谢率来增加产热的形式,且非战栗产热作用最强的是褐色脂肪组织。
与成人相比,新生儿体温调节功能尚不完善,不发生战栗,但新生儿体内的褐色脂肪组织的含量较多,主要分布于肩胛下区、颈部大血管周围、腹股沟处等,其内有丰富的交感神经分布。

理顺知识点:
甲状腺激素TH作为激活核受体的配体("和李维嘉一起买华为"),核受体本质为转录因子,去调控基因表达,此时:
①.诱导褐色脂肪组织细胞的线粒体内膜上的解耦联蛋白UCP表达,使UCP成为质子通道,经呼吸链复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ(质子泵作用)将位于线粒体基质中的H+泵到线粒体膜间隙,建立起H+势能,而此时UCP作为质子通道,H+可顺浓度沿UCP返回到线粒体基质中,此时经呼吸链电子传递建立的H+势能不耦联ATP的生成,以热能的形式释放出来,即产热和BMR增加。
②.促进线粒体体积增大,数量增加,加强氧化磷酸化(生物氧化),即ATP生成增多,还可诱导钠钾泵的生成,导致耗氧耗能增加,同样加强生物氧化,机体产热和BMR增加。

14 理顺知识点:
甲状腺激素TH是调节非战栗产热/代谢性产热活动的最重要的体液因素。寒冷刺激能引起下丘脑释放促甲状腺激素释放激素TRH,随后刺激腺垂体释放促甲状腺激素TSH,甲状腺活动加强,TH分泌增加,TH作用于核受体,核受体本质为转录因子,通过上调线粒体的数量和体积、UCP表达及钠钾泵的转录等基因表达过程,可使基础代谢率明显增加,产热也增加。

串联:

参与应激
小儿长了乳牙非吃盐糖稀
甲状腺激素TH不参与应激、应急

①ACTH 和 GC（最重要）糖皮质激素
②儿茶酚胺 CA（Adr+NE）
③生长激素 GH
④催乳素 PRL
⑤血管升压素 VP/抗利尿激素 ADH
⑥内啡肽（阿片类物质可减轻创伤应激导致的疼痛）
⑦醛固酮 盐皮质激素 应激时ACTH刺激醛固酮↑
⑧胰高血糖素

(POMC)阿黑皮质原:ACTH和内啡肽的共同前体
其中 ttsx 由腺垂体分泌的有：ACTH、GH、PRL、内啡肽

15 理顺知识点:
①.辐射:指机体通过热射线的形式将体热传给外界温度较低物质,散热量主要取决于皮肤与环境间的温差和有效散热面积,若环境温度高于皮肤温度,机体通过辐射会吸收热量。
②.传导:指机体的热量直接传给温度较低的接触物,取决于皮肤与接触物的温差、接触面积以及接触物的导热性能。所以脂肪组织的导热性能较差,因此肥胖者身体深部的热量不易传向表层,炎热时易出汗。
③.对流:是指通过气体流动而实现热量交换,对流实际上是传导的一种特殊形式
④.蒸发:指水分从体表汽化时吸收热量而散发体热,是一种十分有效的散热形式。

高温环境中唯一有效的散热方式

2.**皮肤温度≤环境：蒸发**（有温差才能传导、所以不要把=背错了）

（1）不感蒸发 (16)



体内的水从皮肤、呼吸道黏膜等渗出	不能发汗的动物非常依赖不感蒸发（炎热环境狗狗采取热喘呼吸增加散热）
24 小时不感蒸发量约 **600-700**ml	串：生理需要量 2000-2500ml 水 =尿量 1500-2000ml+不感蒸发量 600-700ml
婴幼儿不感蒸发的速率比成人大→缺水时婴幼儿更容易严重脱水	

我只是在散热
并不是在卖萌
ttsx

（2）**可感蒸发（发汗）**

①发汗不仅受环境温度影响，也受环境湿度、机体活动影响：如安静时环境温度达 30 度开始出汗，若环境湿度高或穿衣较多、环境温度达 25 度即可出汗，而运动时环境温度在 20 度以下也可出汗

②小汗腺全身几乎都有分布：**手掌和足趾最多**，而**躯干**分泌能力**最强**（汗流浃背）

（大汗腺与体温调节无关，而与性功能、狐臭有关）

会阴、腋窝、性功能

消耗能量的过程

(17) ③发汗由汗腺细胞**主动**分泌。**刚分泌的汗液等渗**，但流经导管时由于**醛固酮**促进 Na^+重吸收（汗腺导管对水的通透性低）→最后**排出的汗液低渗**。若大量出汗→血浆**晶**体渗透压**增高**→**抗利尿激素增多**→尿量减少、甚至**高渗**性脱水

丢失很多低渗液

都是交感神经控制

④**温热 VS 精神性发汗**（温热性发汗与精神性发汗常同时出现）(18)

温热性发汗	精神性发汗
交感胆碱能纤维（**ACh→M-R**）温泉蛋	**交感肾上腺素能**纤维（**NA→α_1-R**）
全身小汗腺参与	掌心、足底、前额处小汗腺参与
下丘脑 PO/AH 区	**大脑皮层运动区**
参与**体温调节**	参与精神紧张、情绪激动 与体温调节关系不大

温热性发汗
骨骼肌血管舒张

串：出汗受交感神经调控

什么东西突然破了

大失血 低血糖等 兴奋 交感神经	宫外孕破裂：育龄期女性突发下腹痛、大汗、欲排大便感（盆腔积血刺激直肠）血糖浓度高，超过肾小管重吸收限度，重吸收不了的糖呆在小管里，产生渗透性利尿 酮症酸中毒 DKA 和高渗高血糖综合征 HHS 昏迷时皮肤干燥（脱水） 而低血糖昏迷时皮肤潮湿 低血糖兴奋交感神经导致发汗 (19)
交感神经元 位于脊髓	脊髓休克（脊休克）发汗反射消失
	脊髓损伤的并发症有自主神经功能紊乱（高热）不能发汗散热

(16) 不感蒸发是指体内的水分从皮肤和黏膜(主要是呼吸道黏膜)表面不断渗出,并被汽化的过程,不易察觉,且与汗腺活动无关。

(17) 理顺知识点:
发汗是由汗腺细胞主动分泌的,需要消耗能量。初始汗液是由汗腺细胞主动分泌产生的等渗液,随后流经汗腺管腔时由于醛固酮的作用(保钠保水排钾),汗液中的NaCl被重吸收,而汗腺导管对水的通透性较低,重吸收水的量较少,因此最终排出的汗液为低渗液。

因此,当机体大量出汗时,可导致血浆晶体渗透压升高,刺激抗利尿激素ADH分泌增多,尿量减少用以机体代偿调节,而严重者甚至会因丢失丢失低渗液出现高渗性脱水(丢水>丢钠)
当出汗速度加快时,由于汗腺管来不及重吸收NaCl,排出汗液中的NaCl浓度升高,即此时机体在丢失大量水分的同时也丢失了一部分的NaCl,故短时间内大量出汗注意补充

(18) 温热性出汗和精神性出汗常同时出现,不能截然分开。
①.温热性出汗:由温热性刺激引起,位于下丘脑的体温调节中枢通过支配汗腺的交感胆碱能纤维(Ach→M-R)使全身小汗腺分泌汗液,参与体温调节。

②精神性发汗:精神紧张或情绪激动时,大脑皮层运动区通过支配汗腺的交感肾上腺能纤维(NA/NE→α1-R)使掌心、足底及前额等处小汗腺分泌,不参与体温调节,作为机体应激反应的表现之一。

③.味觉性出汗:在进食辛辣食物时,口腔内的痛觉神经末梢受到刺激,可反射性的引起头面部和颈部出汗。

(19) 理顺知识点:
①.DKA和HHS时,由于血糖浓度过高,超过肾小管重吸收的限度,即超过肾糖阈,重吸收不了的糖呆在小管液里,产生渗透性利尿,导致尿量增多,机体循环血量减少,出现特征性的血压低而尿量多,此时机体昏迷时皮肤干燥(尿得太多都脱水了)

②.而低血糖时,机体应激应急兴奋交感神经,导致发汗,此时皮肤是潮湿的,而糖类是脑组织主要的能源物质,低血糖时能量供应不足,易出现昏迷,因此可作为昏迷时的鉴别点

（四）体温调节

即可以中枢,也可以感受器

总结：下丘脑PO/AH区(视前区-下丘脑前部)
①温热性发汗(参与体温调节)
②体温调节中枢
③中枢温度感受器(热敏神经元较多区)

1.体温调节**中枢**：视前区-**下丘脑前部（PO/AH 区）**

对比：体温波动的日节律调节中枢在下丘脑视交叉上核

e.g延髓既是呼吸的基本中枢,也是中枢化学感受器

2.温度感受器

	外周温度感受器	中枢温度感受器
分类	热感受器 冷感受器	热敏神经元 冷敏神经元
结构	主要为神经末梢	主要为神经元
局部温度↑	热感受器兴奋	热敏神经元发放冲动频率↑

（1）外周温度感受器：皮肤、黏膜、内脏的游离神经末梢

（2）中枢温度感受器：下丘脑、脑干、脊髓的温度敏感神经元

①PO/AH 区**热**敏神经元较多，而**脑干网状结构**和下丘脑**弓**状核**冷**敏神经元较多（老公冷）

②温度敏感神经元对温度变化非常敏感：温度变动 0.1°放电频率即会变化，**无适应现象**

VS 呼吸中枢化学感受器容易发生适应

③在一定范围：**温度升高→热敏神经元放电频率↑；温度降低→冷敏神经元放电频率↑**

3.正常体温调定点在 37°

①下丘脑**温度敏感神经元**的放电频率**决定调定点**（调定点取决于温度敏感神经元）：

若**热**敏神经元反应曲线斜率↓（调节高温能力即降温能力↓）	**调定点上移** （先放电再重调）
若**冷**敏神经元反应曲线斜率↑（调节低温能力即升温能力↑）	

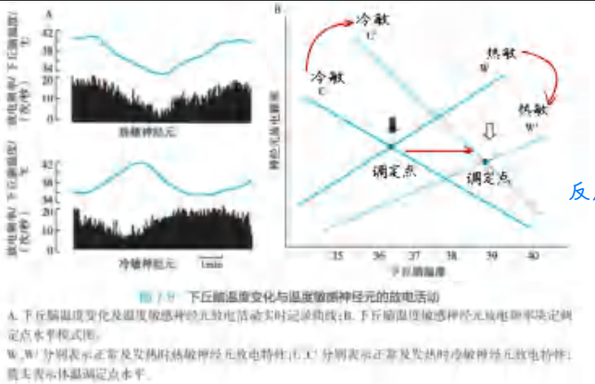
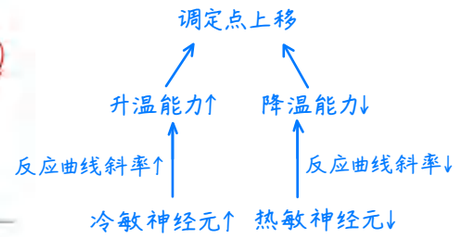


图 7-9　下丘脑温度变化与温度敏感神经元的放电活动

A. 下丘脑温度变化及温度敏感神经元放电活动实时记录曲线；B. 下丘脑温度敏感神经元放电频率记录调定点水平模式图。

W、W′ 分别表示正常及发热时热敏神经元放电特性；C、C′ 分别表示正常及发热时冷敏神经元放电特性；箭头表示体温调定点水平。

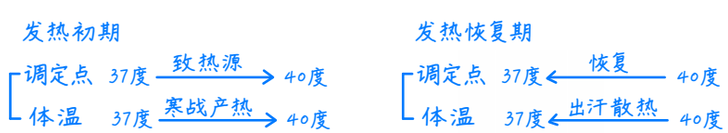


②**微生物感染**→致热原如前列腺素使**调定点上移**

（重调定后产热和散热需在新的调定点达到平衡）：

发热**初期**出现**寒战**等产热反应	随后体温升高（**调节性体温升高**）机体认为你冷了
发热**恢复期**出现**出汗**等散热反应	调定点恢复正常、体温高于调定点

对比**中暑**的体温升高：其调定点**不变**（**非**调节性体温升高），原因是体温调节中枢功能障碍或散热能力不足（环境温度过高把脑子烧坏了、或皮肤病）



20 此处的体温调节默认为自主性体温调节,即主要通过负反馈控制系统实现的,当内、外环境变化干扰体温时,通过皮肤及机体内部(包括神经中枢)的温度感受器将信息反馈至下丘脑体温调节中枢PO/AH区,即控制部分,由此发出传出信息控制受控系统的活动,如驱动骨骼肌战栗产热、改变皮肤血管口径、促进汗腺分泌等等。此外,还通过前馈系统,及时启动体温调节,进一步减少体温波动幅度。

除此之外体温调节还包括行为性体温调节,即有意识的进行有利于建立体热平衡的行为活动,如改变姿势、增添衣物等

21 外周温度感受器是存在于皮肤、黏膜和内脏中的对温度变化敏感的游离神经末梢,包括热感受器和冷感受器。
热感受器和冷感受器各自有特定的最敏感温度范围,即热感受器感受热,冷感受器感受冷。温度感受器在各自的敏感温度时放电频率最高,当温度偏离各自的敏感温度时,放电频率降低。

冷感受器的数量是热感受器的5~11倍,因此对冷刺激较为敏感。并且皮肤的温度感受器表现为温度的变化速率更为敏感。

22 理顺知识点:
调定点设置主要取决于热敏神经元和冷敏神经元的温度敏感特性,即两种温度敏感神经元随温度变化改变放电频率的特性。

当热敏神经元反应曲线斜率下降,即热敏神经元感受热,调节高温的能力(降温能力)下降,冷敏神经元反应曲线斜率上升,即冷敏神经元感受冷,调节低温的能力(升温能力)上升,则调定点上移。
反之,当热敏神经元反应曲线斜率增大,即降温能力增大;冷敏神经元反应曲线斜率下降,即升温能力下降,则调定点下移。

这种现象称为重调定,此时的产热和散热活动要在新的调定点水平达到平衡。

23 理顺知识点:
机体在致热原(如致热炎症介质:PG、IL-1、TNF PGone惹老总)的作用下使得调定点出现上移,此时机体要在新的调定点下产热和散热达到平衡,即此时调定点上移,机体认为你冷了,产热加强,出现寒战等产热反应以升高体温,此时为调节性体温升高,而后发热恢复期时,调定点已恢复正常,此时体温高于调定点,机体认为你热了,散热加强,出现发汗等散热反应以恢复体温。

而当环境温度过高引起中暑时,调定点不变,体温升高的原因是体温调节中枢功能障碍("脑子烧坏了"→中枢障碍)或散热能力不足("皮肤病患者"→散热功能不足),故此时为非调节性体温升高。

（五）特殊环境温度的体温调节

热习服 习惯热的环境	冷习服 习惯冷的环境
机体反复或持续暴露在高温环境后 出现的适应性改变 散热↑ （散热加强）	机体反复或持续暴露在冷环境后 出现的适应性改变 产热↑ （类比甲状腺激素增多）类比甲状腺激素
引起出汗的体温阈值降低 出汗反应潜伏期缩短 出汗量增加 汗液中钠盐含量减少（醛固酮）24 引起皮肤血管扩张的体温阈值降低 皮肤血流量增加 **（高温：皮肤动静脉吻合支开放 →皮肤血流量↑→皮肤温度↑→散热↑）** （体热从深部带到表层）	基础代谢率增加 非战栗产热增加 钠钾泵活性增高 热绝缘层（ttsx 皮下脂肪层或动物羽毛） 密度增大 更好的保温 细胞膜流动性改变 细胞骨架重新构建

24 强调:此时为热习服,机体在高温环境下一段时间后,机体出现的适应性调节能力增强的现象,机体此时已经习惯热,散热能力是加强的,即出汗的体温阈值已经降低,醛固酮的作用是"增强"的,即汗液中NaCl的重吸收是"增强"的,即汗液中的钠盐含量是降低的
(感性认识,习惯热了容易出汗了,不可能此时汗液中不加强重吸收,汗液中钠盐含量肯定是降低的)

VS 短时间大量出汗时,出汗速度加快,汗腺管来不及重吸收NaCl,导致排除汗液中的NaCl浓度升高

真题解析·能量代谢和体温

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N123-124 B
A.蒸发散热　　皮肤温度>环境温度 散热 ┌ 辐射⭐ 传导 对流 蒸发
B.辐射散热
C.对流散热　　皮肤温度≤环境温度 蒸发
D.传导散热
环境温度等于皮肤温度时的主要散热方式是
环境温度 25℃时，机体的主要散热方式是

2. 2014N14 A 以下选项中，呼吸商测定值接近于 0.70 的是
A.糖尿病
B.酸中毒 ┐ 呼吸商>1
C.多食而肥胖 ┘
D.长期饥饿而明显消瘦　消耗蛋白质

3. 2014N154 X 以下选项中，基础代谢率呈升高趋势的有
A.糖尿病　　红白夹心升糖
B.急性白血病
C.甲状腺功能亢进症
D.真性红细胞增多症

4. 2015N14 A 以下关于体温正常变动的描述中，正确的是
A.通常成年人体温高于儿童
B.成年女性的体温平均高于男性 0.3℃ 女性脂肪多,更保暖
C.育龄期女性基础体温以排卵日为最高 孕激素使调定点增高

答案：1-4 AB A ABCD B

D.体温的昼夜变化可超过 1℃

5. 2015N154 X 能促使机体产热活动明显增强的体液因子有
A.肾上腺素　甲生儿
B.生长激素
C.糖皮质激素
D.甲状腺激素

6. 2016N14 A 人体发热初期时出现畏寒、寒战的原因是
A.产热过程过强
B.散热过程受阻
C.体温调定点上调
D.体温调节中枢功能异常

感染 → 致热源 → 温度敏感神经元放电频率变化 → 调定点↑40度,平时调定点为37度
寒战产热→ 体温↑40度（高热）
调定点恢复 ↓ 发汗散热

7. 2016N154 X 以下情况中，能使机体能量代谢显著增高的有
A.天气炎热
B.天气寒冷
C.焦虑烦恼
D.病理性饥饿 基础代谢率降低

8. 2017N9 A 以下关于食物氧热价的说法中，正确的是
A.食物氧热价分为生物热价和物理热价
B.指 1 克食物氧化时所释放的能量
C.指食物氧化时消耗 1 升氧所产生的热量
D.蛋白质的氧热价随耗氧量的改变而改变 规定消耗一升氧的热量,与耗氧量无关

9. 2017N141 X 以下关于汗液的叙述中，正确的是
A.汗液中不含蛋白质
B.由汗腺细胞被动分泌 主动分泌
C.汗液中的 Na^+浓度受醛固酮调节
D.刚刚分泌的汗液渗透压高于血浆 刚刚分泌的汗液等渗,排出去因醛固酮变为低渗

10. 2018N9 A 测得某人在基础状态下的耗氧量为 14L/h，体表面积为 1.6m^2，其 BMR 约为
A.150 kJ/(m^2 · h)
B.167 kJ/(m^2 · h)
C.177 kJ/(m^2 · h)
D.186 kJ/(m^2 · h)

一定时间 呼CO2(产生)/吸O2(消耗) → RQ → 查表氧热价
RQ=0.85
RQ=0.82 查表找到基础状态的氧热价20.2kJ/L
20.2X消耗O2 / 体表面积

11. 2018N139 X 支持体温调定点学说的现象和依据有
A.高热高湿环境下中暑的发生
B.发热初期出现寒战等产热反应
C.发热恢复期发生出汗等散热反应
D.体温改变时下丘脑温度敏感神经元电活动改变 没有强调先后

答案：5-11 ABD C ABC C AC C BCD

12. 2019N8 A 在机体各种功能活动所消耗的能量中，最终不能转化为体热的是
A.肌肉收缩对外界物体做功 哑铃势能
B.兴奋在神经纤维上传导
C.细胞合成各种功能蛋白质
D.内、外分泌腺体的分泌活动

代谢性产热
13. 2020N10 A 非寒战产热作用最强的组织是
A.脑组织
B.肝组织
C.褐色脂肪组织
D.白色脂肪组织

14. 2021N9 A 物理热价与生物热价不相等的营养物质是
A.蛋白质
B.糖类
C.动物性脂肪
D.植物性脂肪

15. 2021N138 X 参与人体产热活动调节的内分泌激素有
A.胰岛素　甲生儿
B.生长激素
C.甲状腺激素
D.糖皮质激素

16. 2022N139 X 寒战产热的特点包括
A.屈肌和伸肌同时收缩
B.肌肉收缩转化为外功
C.常见于新生儿
D.寒战产热前出现肌紧张

17. 2023N9 A 一般情况下，人体 24 小时的不感蒸发量约是
A.200ml
B.600ml
C.1000ml
D.1500ml

18. 2024N9 A 测得某受试者体表面积为 1.67m^2，在基础状态下的耗氧量为 16.7L/h，非蛋白氧热价为 20.2 kJ/L，该受试者的基础代谢率约为
A.140 kJ/(m^2 · h)
B.170 kJ/(m^2 · h)
C.200 kJ/(m^2 · h)
D.250 kJ/(m^2 · h)

19. 2024N139 X 能刺激人体产热、起效较快而持续时间较短的激素有

答案：12-19 A C A BC AD B C ACD

A.生长激素
B.甲状腺激素 核受体,起效慢,持续时间长
C.肾上腺素
D.去甲肾上腺素

20. 2025N11 A 食物特殊动力效应最显著的食物成分是
A.蛋白质
B.糖类
C.脂肪
D.纤维素

思维导图·能量代谢和体温

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案: 20 A